

第7课时 圆的方程

基础巩固

1. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()

A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1/13$, 选 D。

2. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()

A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$
B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$
D. $-1 \leq a \leq 1$

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25 \Rightarrow a^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq 1$, 选 D。

3. 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()

A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$ 。原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故 $0 < m < 25$, 选 C。

4. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

4. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0 \Rightarrow a > 0$ 或 $a < -2$, 选 B。

5. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$

5. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \cdot 2 > 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0 \Rightarrow m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 选 A。

6. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

A. 2 或 1 B. -2 或 -1
C. 2 D. -1

6. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow F = 2m^2 - 6m + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 2 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 4(m-1)^2 + 4(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8(m^2 - 2m + 1) - 8m^2 + 24m - 16 = 8m - 8 > 0 \Rightarrow m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 选 C。

7. (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()

A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
B. 关于直线 $y = 0$ 对称
C. 关于直线 $x + 3y - 2 = 0$ 对称

D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

7. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2,0)$ 。圆关于圆中心对称 (A 对); 圆心在 x 轴上 $\Rightarrow$ 关于 $y=0$ 对称 (B 对); $x+3y-2=0$ 过 $(2,0)$ ($2+0-2=0$) $\Rightarrow$ 过圆心的直线是圆的对称轴 (C 对); $x-y+2=0$; $2-0+2=4 \neq 0$ 不过圆心, D 错。选 ABC。

综合提升

8. 圆的一般方程与表圆条件 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2+y^2+2x-2my-4-4m=0$ ($m \in R$), 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5}-1$ D. $\sqrt{5}+1$

8. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 $r_{\min} = 1$ 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 选 D。

9. 圆的标准方程求法 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

9. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1 \Rightarrow r = 4$, 选 A。

10. (多选题) 圆的标准方程求法 $\times$ 多选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$

10. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a+y/a=1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a=1 \Rightarrow a = -1$, $l: x+y+1=0$ (C 对)。

检验: A 过 $(1, -2)$? $1+2+1=4 \neq 0$; B 过 $(1, -2)$? $1+4=5 \neq 0$, 均不过圆心。选 CD。

11. 圆的一般方程与表圆条件 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4)$, $B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为 $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。

11. [答案] $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

[详解] 圆心在 AB 中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x-y-7=0$ 上: $2x+3-7=0 \Rightarrow x=2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。
(验: $A(0, -4): 16-24+8=0$; $B(0, -2): 4-12+8=0$ 。)

12. 圆的标准方程求法 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是 $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)。(写出一个即可)

12. [答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取 $a = 1$: $r = 3$, 得 $(x-1)^2+y^2=9$ 。(一般形式 $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$, $a \in R$ 均合。)

13. 圆的标准方程求法 $\times$ 填空 [中档 (知识点一)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为 64, 最小值为 4, $\sqrt{m^2+n^2}$ 的范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

13.[答案] 64;4; $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2+(n+1)^2=|P-(-2,-1)|^2$ 。圆心 $C(2,2)$, $r=3$; $|C-(-2,-1)|=\sqrt{16+9}=5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3]=[2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。 $\sqrt{m^2+n^2}=|PO|$, $|OC|=2\sqrt{2}<3$, 故范围 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

14. 圆的一般方程与表圆条件×填空 [中档 (知识点三)] 已知 $a \in \mathbb{R}$, 方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆, 则圆心坐标是 $(-2, -4)$, 半径是 5 。

14.[答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2=a+2 \Rightarrow a=-1$ 或 2 。 $a=2: 4x^2+4y^2+4x+8y+10=0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。 $a=-1: x^2+y^2+4x+8y-5=0, (x+2)^2+(y+4)^2=25$ 。 圆心 $(-2, -4)$, 半径 5。

思维探索

15. 圆的一般方程与表圆条件×解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2+(1+a)y^2-4x+8ay=0$ 。
(1) 当 a 取何值时, 方程表示圆? (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点。 (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值。

15.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a=1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2+E^2-4F=(16+64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a=-1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x-8y=0$, 不合。故 $a \neq -1$ 。

(2) 方程按 a 整理: $(x^2+y^2-4x)+a(x^2+y^2+8y)=0$ 。 两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2+y^2-4x=0$ 且 $x^2+y^2+8y=0$ 。相减: $4x+8y=0, x=-2y$ 。代入 x^2+

$y^2-4x=0: 5y^2=0$ 得 $(0,0)$; 代入 $x^2+y^2+8y=0: 5y^2+8y=0 \Rightarrow y=0$ (已得) 或 $y=-8/5, x=16/5$ 。 定点 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$ 。(验 $(16/5, -8/5): x^2+y^2=256/25+64/25=320/25; 4x=64/5=320/25; 8y=-64/5$, 两式皆零。)

(3) 表圆时 $r^2=[4+16a^2]/(1+a)^2$ 。 令 $f(a)=(4+16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), $f'(a)=[32a(1+a)-2(4+16a^2)]/(1+a)^3=(32a-8)/(1+a)^3$, 驻点 $a=1/4$ 。 符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a-8 > 0$ 、分母 $(1+a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 、分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ f 恒大于 $16 > 16/5$, 不产生最小值。故 f 仅在 $a=1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$ 。(几何: 定点弦 $(0,0)-(16/5, -8/5)$ 为公共弦, 圆族中过两定点的圆以该弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故 $a=1/4$ 。

16. 圆的一般方程与表圆条件×解答 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2+y^2+Dx+Ey+3=0$, 圆心在直线 $x+y-1=0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程。

16.[答案] $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x+y-1=0$ 上: $-D/2-E/2-1=0 \Rightarrow D+E=-2$ 。

$r^2=(D^2+E^2-4F)/4=(D^2+E^2-12)/4=2 \Rightarrow D^2+E^2=20$ 。由 $E=-2-D: D^2+(D+2)^2=20 \Rightarrow 2D^2+4D-16=0 \Rightarrow D^2+2D-8=0 \Rightarrow D=2$ 或 -4 。 $D=2 \Rightarrow E=-4$, 圆心 $(-1, 2)$ 第二象限; $D=-4 \Rightarrow E=2$, 圆心 $(2, -1)$ 第四象限, 舍。故 $D=2, E=-4$, 圆的一般方程 $x^2+y^2+2x-4y+3=0$ 。(验 $r^2=(4+16-12)/4=2$ 。)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记